



MODÉLISATION OBJET

PROJET : ÉTUDE D'UNE APPLICATION DE TRANSPORT



Membres du groupe :

TAHAR BELLAR Aicha	20231526
EL HATHOUT Lina	20231126
NARAYANA Viswadevi	20231925
MESTOUR Alicia	20245443

SOMMAIRE

1.Introduction.....	1
1.1 Origine de la demande et enjeux du client.....	1
1.2 Entités prescriptrices	1
1.3 Maîtrise d’Ouvrage (MOA) / Maîtrise d’Œuvre (MOE)	2
1.4 Équipe de réalisation	3
1.5 Méthode de réalisation et planning de mise en œuvre	4
1.5.1 Méthode de réalisation.....	4
1.5.2 Planning de mise en œuvre	4
2. Projet de réalisation.....	5
2.1 Compréhension du besoin.....	5
2.1.1 Exigences fonctionnelles.....	6
2.1.2 Exigences techniques	8
2.2 Déclinaison en diagrammes.....	8
2.2.1 Diagramme de cas d’utilisation.....	8
2.2.2 Cas nominaux.....	11
2.2.3 Diagrammes d’activité.....	20
2.2.4 Diagrammes de séquence.....	28
2.2.5 Diagramme de classes.....	35
2.3 Maquettes.....	36
2.3.1 Maquette de l’application mobile TRICE (Client / Agent).....	36
2.3.2 Maquette de l’interface d’administration TRICE.....	37
3. Conclusion	38
3.1 État d’avancement final et recommandations / préconisations	38
3.2 Budget prévisionnel du projet TRICE	39
3.3 Ce que nous retenons.....	40

1.Introduction :

1.1 Origine de la demande et enjeux du client

La société TRICE possède plusieurs activités dans différents domaines : le bâtimentaire, le transport et l'électronique. Ces activités, bien que complémentaires, fonctionnent de manière totalement indépendante les unes des autres. Cette absence de lien entre les filiales limite la coordination interne, la qualité du service et l'expérience globale des usagers. Afin de remédier à ça, la société TRICE souhaite fusionner les trois entités en créant une plateforme accessible à tous. Elle a retenu notre équipe pour modéliser le futur système : identifier les acteurs, définir les cas d'utilisation et représenter les processus qui composeront la plateforme.

TRICE sera une application pour les utilisateurs des réseaux de transports, qui disposera de plusieurs fonctionnalités et parmi elles :

- Commander des cartes en ligne : avec le choix parmi plusieurs types d'abonnements et des tarifs variés et adaptés en fonction des clients. Il est possible d'avoir une carte physique ou enregistrée sur l'appareil du client.
- Renouvellement : le client pourra recharger une carte existante directement sur l'application ou en agence.
- Aller en agence pour différents types de services : création de carte, location de vélo, etc.
- Aide et support : l'application dispose d'un **Trice-Bot** avec qui l'utilisateur pourra communiquer pour régler un problème, ou contacter un agent si nécessaire.

1.2 Entités prescriptrices

- **Monsieur Jean Josué**: Professeur de cours magistral en Modélisation Objet, acquittant le métier d'Architecte d'entreprise.
- **Monsieur Hicham El Kadiri**: Chargé de travaux dirigés, Chef de projet MO, acquittant le métier de Développeur en informatique.

Dans le cadre de la conception de cette application, plusieurs entités prescriptrices contribuent à la réussite du projet, notamment:

- **TRICE (Client):**
 1. **Objectif principal** : Maximiser l'engagement et la fidélité des utilisateurs.
 2. **Exigence** : Toutes les fonctionnalités de l'application doivent être conçues en fonction des attentes des utilisateurs.
 3. **Service Marketing** : Apportera son expertise pour orienter la stratégie marketing de l'application.
 4. **Trésorerie** : Le budget alloué au projet influencera l'offre de services.

- **Systèmes de Localisations Partenaires :**

1. **Rôle clé** : Assurer la précision des données de localisation et des trajets proposés dans l'application.

- Équipe de Développement :

1. Responsabilité : Mise en œuvre technique de l'application.

2. Méthodologie :

- Utilisation de diagrammes d'activité et de cas d'utilisation pour comprendre les besoins du client.
- Utilisation de diagrammes de séquence et de classes pour structurer la conception technique.

1.3 Maîtrise d’Ouvrage (MOA) / Maîtrise d’Œuvre (MOE)

La Maîtrise d’Ouvrage (MOA) représente le client et exprime les besoins, les objectifs ainsi que le budget du projet. La Maîtrise d’Œuvre (MOE) est l’équipe chargée de concevoir, développer et mettre en place la solution technique. En résumé, la MOA définit ce qu’il faut faire (fonctionnalité et but du projet), tandis que la MOE explique comment le réaliser (tout ce qui est technique et comment fonctionne le projet).

Ce tableau présente le niveau d'implication de la Maîtrise d'Ouvrage (MOA) et de la Maîtrise d'Œuvre (MOE) pour chaque élément du projet TRICE.

- +++ = très forte implication.
- ++ = implication moyenne.
- + = faible implication.
- --- = aucune implication.

ÉLÉMENT	MOA	MOE
• Compréhension du besoin	• +++	• +
• Administration	• +++	• ---
• Budget de réalisation	• +++	• +
• Objectifs du projet	• +++	• +
• Diagramme de cas d'utilisation	• ++	• +++
• Diagramme d'activité	• +	• +++
• Diagramme de séquence	• +	• +++
• Diagramme de classe	• ---	• +++
• Maquette Figma	• +	• +++
• Équipe de développement	• ---	• +++
• Développement du système	• ---	• +++
• Tests techniques	• ---	• +++
• Validation finale	• +++	• ++

Le projet est organisé en deux phases principales :

- **Phase d'analyse** : menée en collaboration entre MOA et MOE, elle consiste à comprendre le problème, identifier les besoins, les acteurs et rédiger les cas d'utilisation.
- **Phase de conception** : menée principalement par la MOE, elle consiste à produire les diagrammes UML (classe, séquence, activité), les maquettes d'interface, la structure de la base de données et définir les choix techniques pour la réalisation.

1.4 Équipe de réalisation

- **Aïcha TAHAR BELLAR – Cheffe de projet & Architecte Backend (client fonctionnel)**

Elle est la seule responsable de l'avancement du projet devant le client et ses représentants. Elle assure la coordination générale du groupe, le suivi de l'avancement et la bonne entente entre les membres. Elle est également responsable de la partie « Client fonctionnel » du projet, incluant la conception, la logique métier et l'intégration des fonctionnalités associées.

- **Viswadevi NARAYANA – Architecte & Développeuse Backend (Agents)**

Elle s'occupe de toute la partie « Agents », notamment la conception, l'implémentation et la gestion de la logique métier associée. Elle contribue également à la stabilité du backend et au bon fonctionnement du système.

- **Alicia MESTOUR – Architecte & Développeuse Backend (Administration)**

Elle s'occupe de la partie Administrateur, qui permet la gestion des tarifs, des comptes utilisateurs, ainsi que la consultation des statistiques et des historiques. Elle conçoit et développe les fonctionnalités essentielles à la gestion interne de l'application.

- **Lina EL HATHOUT – Architecte & Développeuse Frontend**

Elle est responsable de l'interface utilisateur et du design global. Son rôle est de rendre l'application intuitive, claire et agréable à utiliser pour les clients, en veillant à la fluidité de la navigation et à la qualité de l'expérience utilisateur.

1.5 Méthode de réalisation et planning de mise en œuvre

1.5.1 Méthode de réalisation

Pour la réalisation du projet, nous avons commencé par analyser en détail la consigne, les objectifs et les attentes. Nous avons ensuite commencé collectivement les premiers diagrammes, notamment le diagramme de cas d'utilisation. Par la suite, nous avons réparti les tâches entre les membres en fonction des différents domaines étudiés (client, administrateur, vélo/ trottinette, l'agent de maintenance, etc) pour le diagramme d'activité et séquence (avec les cas nominaux). Une fois accomplie, nous avons fait une correction sur l'ensemble des diagrammes. Notre équipe a réalisé ensemble le diagramme de classe. Enfin, nous avons terminé par la réalisation des maquettes ainsi que de la rédaction du rapport.

Pour bien mener ce travail, nous avons utilisé plusieurs outils. Les diagrammes ont été réalisés à l'aide de [Draw.io](#), les maquettes à l'aide de Figma et la rédaction du projet sur Canva. Nous avons également profité des outils collaboratifs pour mieux communiquer et partager nos travaux.

- Un groupe [WhatsApp](#) pour la communication régulière, l'organisation et la planification de nos séances de travail.
- Un serveur [Discord](#) pour le partage d'écran.
- Deux [Word](#) partagés pour regrouper le travail des membres.

1.5.2 Planning de mise en oeuvre

Nous avons partagé le travail sans difficulté. Le fait d'avoir déjà travaillé ensemble auparavant a été un véritable avantage pour notre groupe. La répartition des tâches s'est faite de manière cohérente, chaque membre disposant des connaissances et des compétences nécessaires. Ces atouts immatériels nous ont permis de distribuer les activités plus facilement et d'avancer dans le projet.

[Voici notre calendrier de travail :](#)

Semaine du 8 septembre

- Analyse détaillée de la consigne, des objectifs et des attentes.

Semaine du 22 septembre

- Réalisation collective du diagramme de cas d'utilisation.

Semaine du 29 septembre

- Début des premiers diagrammes d'activité (création de compte, commande de carte).
- Finalisation du diagramme d'activité + répartition des autres diagrammes d'activité selon les domaines (client, administrateur, agent, etc.).

Semaine du 6 octobre

- Correction des quatre autres diagrammes d'activité.

Semaine du 13 octobre

- Finalisation de l'ensemble des corrections des diagrammes d'activité.

Semaine du 27 octobre

- Partage des diagrammes de séquence + correction du diagramme de cas d'utilisation.
- Début du diagramme de classes.

Semaine du 10 novembre

- Correction du diagramme de cas d'utilisation, du diagramme de classes + début de la correction des cas nominaux et des diagrammes de séquence.
- Suite et fin des corrections des cas nominaux et des diagrammes de séquence.

Semaines suivantes (fin du projet) :

- Mise au propre des diagrammes sur Draw.io
- Réalisation des maquettes
- Rédaction du rapport (introduction, conclusion, finalisation)

2.Projet de réalisation

2.1 Compréhension du besoin

Le système **TRICE** doit permettre aux usagers et aux agents d'interagir avec un ensemble de services liés à la mobilité. Il doit intégrer plusieurs fonctionnalités essentielles :

- **Pour les utilisateurs :**

créer et gérer un compte, Commander et recharger une carte de transport avec possibilité d'avoir une réduction et différents choix de paiement, consulter les horaires et itinéraires et réserver un vélo/trottinette.

- **Pour les agents (guichetiers, administrateurs, maintenance):**

Gérer les comptes utilisateurs, le suivi et la gestion des commandes de cartes, gérer les tarifs, dédommagements et verbalisations, accéder aux statistiques et traiter la maintenance des gares et équipements.

Le système doit également garantir la sécurité et la fiabilité des opérations, en vérifiant les identités, les paiements et les réductions. Il doit permettre une communication fluide avec les services externes comme les banques, PayPal, ONEY et les API de IDF mobilité, et centraliser toutes les informations clients et équipements pour un suivi efficace.

Ces aspects fonctionnels et techniques sont présentée dans **le HLD** qui suit, permettant de visualiser clairement les différentes zones et leurs interactions.

Zone d'échange

- Application mobile / web / agence
- Communication externe (Banque, PayPal, ONEY, IDF Mobilité)
- Saisie infos personnelles

Zone d'intermédiation

- Redirection paiement (Banque, PayPal, ONEY)
- API IDF Mobilité
- API Maps (vélos/trottinettes)

Zone cœur de métier

- Gestion comptes (création, suppression, fusion, connexion)
- Commande de carte
- Rechargement / abonnements
- Réservation vélo / trottinette
- Retards de trains
- Gestion incidents gares

Zone référentiel

- Base de données clients
- Référentiel équipements (vélos, bus, trains, gares...)

Zone décisionnelle

- Nb cartes créées
- Nb comptes créés
- Historique achats
- Historique maintenances

Zone sécurité

- Vérification identité
- Vérification réductions
- Vérification bancaire

2.1.1 Exigences fonctionnelles

A) Côté utilisateur (client) :

- Possibilité de créer un compte et de gérer ses cartes (en agence ou en ligne).
- Vérification d'identité (pièce d'identité, justificatif, photo).
- Possibilité de commander une carte (physique ou virtuelle).
- Option de paiement en plusieurs fois (via ONEY).
- Consultation de l'historique des trajets.
- Possibilité d'enregistrer son domicile et son lieu de travail.
- Renouvellement automatique de l'abonnement mensuel ou annuel.

- Affichage en temps réel des retards, suppressions ou perturbations.
- Proposition d'itinéraires alternatifs en cas de perturbation.
- Activation de la géolocalisation pour afficher les stations proches.
- Consultation de la disponibilité des vélos et trottinettes.
- Réservation d'un véhicule avec possibilité d'annulation.
- Déclaration d'un problème ou incident sur un véhicule.
- Téléversement de documents justificatifs (identité, adresse).
- Support client intégré (chat, FAQ, contact rapide).
- Possibilité d'activer ou de désactiver sa carte ou son compte.

B) Côté administrateur :

- Gestion des comptes utilisateurs.
- Gestion des tarifs (création, mise à jour, réductions).
- Accès aux statistiques générales (cartes, trajets, téléchargements).
- Gestion des cartes utilisateurs (activation, désactivation, impression).
- Gestion fusion de compte.
- Gestion du système de remboursement (panne technique, incident utilisateur).
- Consultation des historiques

C) Côté agent de maintenance:

- Gestion des stations.
- Accès aux véhicules ou équipements déclarés défectueux.
- Mise à jour de l'état des équipements.
- Gestion des interventions techniques.
- Géolocalisation des véhicules/équipements à réparer

D) Fonctionnelles transversales :

- Synchronisation en temps réel des données.
- Envoi de notifications (réservation, validation, incident, expiration carte).
- Conservation de l'historique des opérations.
- Conservation des données long terme (archivage).

2.1.2 Exigences techniques

- Système accessible sur PC, tablette et smartphone (tous navigateurs).
- Application mobile compatible Android et iOS.
- Le serveur doit supporter un grand nombre de connexions simultanées.
- Stockage des données dans une base relationnelle.
- Mots de passe chiffrés et données sensibles sécurisées.
- Utilisation du NFC pour valider les trajets avec la carte virtuelle.
- Support de l'appareil photo pour scanner les pièces d'identité.
- Possibilité de déposer des pièces justificatives.
- Système de paiement sécurisé (Banque, PayPal, ONEY).
- Journalisation et traçabilité complètes des actions.
- Détection automatisée des comportements suspects via caméras de sécurité.
- Système disponible 24h/24 et 7j/7.
- Mise à jour du système sans interruption majeure.
- Notifications automatiques en cas d'incident technique.

2.2 Déclinaison en diagramme

2.2.1 Diagramme de cas d'utilisation

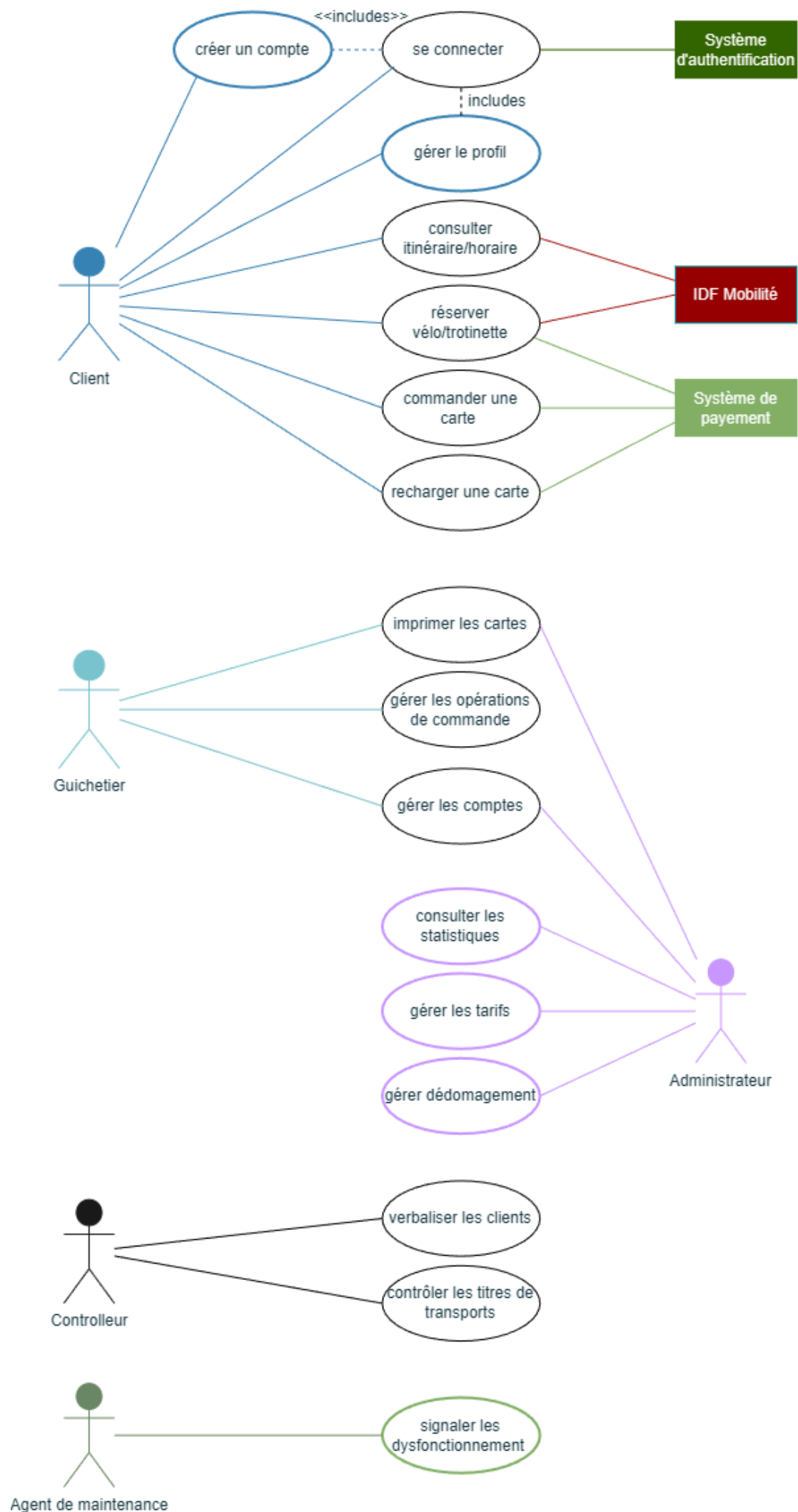
1. Identification des cas d'utilisations

CAS D'UTILISATION	Description
CREER UN COMPTE	Le client saisit ses informations personnelles et sa pièce d'identité
SE CONNECTER	Le client se connecte avec son nom d'utilisateur et mot de passe qu'il a créé.
GERER LE PROFIL	Le client peut modifier certaines informations de son profil (nom, prénom, photo, etc.).
CONSULTER ITINERAIRE/HORAIRE	Le client est redirigé vers IDF Mobilités afin de consulter les horaires ou itinéraires des transports (trains, bus, etc.)
RESERVER VELO/TROTINETTE	Le client peut louer un vélo ou une trottinette pour un temps donné (12h) dans une station située au lieu de son choix.
COMMANDER UNE CARTE	Le client peut commander une carte de transport qu'il remplit avec l'abonnement de son choix.

RECHARGER UNE CARTE	Le client peut recharger sa carte avec l'abonnement de son choix, et si possible une réduction adaptée (étudiant, sénior, handicapé, etc.).
IMPRIMER LES CARTES	Le guichetier et l'administrateur peuvent imprimer sur place les cartes de transport que le client a commandées.
GÉRER LES COMPTES	Le guichetier et l'administrateur peuvent effectuer des actions sur le compte que le client ne peut pas (créer un compte, le supprimer, le modifier et fusionner deux ou plusieurs comptes)
GERER LES OPERATIONS DE COMMANDE	Le guichetier et l'administrateur peuvent suivre, valider, modifier ou annuler les commandes de cartes et d'abonnements passées par les clients
CONSULTER LES STATISTIQUES	L'administrateur peut consulter l'historique des réservations, commandes de cartes, itinéraires et titres de transport, ainsi que les rapports système sur le nombre de téléchargements, de cartes générées et de comptes créés.
GERER LES TARIFS	L'administrateur peut notamment modifier les prix des abonnements et des cartes de transport
GERER LES DEDOMMAGEMENTS	L'administrateur est amené à dédommager les clients pour des raisons diverses (remboursement, train/bus annulé ou retardé, carte de transport ayant un problème, etc.)
VERBALISER	Le contrôleur peut sanctionner les clients en infraction avec le règlement de la gare ou voyageant sans titre de transport valide.
CONTROLEUR	Le contrôleur est chargé de vérifier la validité et le bon fonctionnement des titres de transport des clients.
SIGNALER	L'agent de maintenance est chargé de signaler au responsable tous les problèmes survenant dans la gare, qu'ils soient liés à des dégradations causées par des clients ou d'ordre technique.

2. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation présente les différentes fonctionnalités offertes par le système TRICE ainsi que les interactions entre les acteurs (administrateur, utilisateur, client, agent, etc) et le système. Il permet d'identifier clairement les actions que chaque acteur peut effectuer.



2.2.2 Cas nominaux

Description du tableau des cas nominaux :

Les cas nominaux définissent le chemin standard que suit un acteur pour réaliser une action sans rencontrer d'erreurs. Ils ont été rédigés pour chaque fonctionnalité critique du système TRICE : création de compte, commande, rechargement, réservation, administration et maintenance. Chaque cas inclut les acteurs impliqués, les préconditions, les étapes du scénario nominal, les alternatives et les postconditions.

CRÉATION D'UN COMPTE

NOM	Création d'un compte
ACTEURS	Client
DESCRIPTION	Pour utiliser les fonctionnalités du système TRICE (commander une carte, louer un vélo, etc.), le client se rend sur le système TRICE et crée un compte.
PRECONDITIONS	Le client possède une pièce d'identité.
SCENARIO NOMINAL	1. Le client se rend sur le système TRICE et demande la création d'un compte. 2. Le système reçoit la demande 3. Le système envoie le formulaire d'inscription au client. 4. Le client saisit ses informations personnelles (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse e-mail). 5. Le client fournit une pièce d'identité. 6. La pièce d'identité est vérifiée automatiquement par le système. 7. Le système vérifie que toutes les informations requises sont présentes et valides. 8. Envoi de confirmation 9. Le client choisit un identifiant et crée un mot de passe. 10. Le système contrôle la sécurité du mot de passe. 11. Si tout est conforme, le système valide la création du compte. 12. Le compte est enregistré dans la base de données. 13. Le client reçoit une confirmation de création (par e-mail ou message).

SCENARIOS ALTERNATIFS	6.1. La pièce d'identité n'est pas valide. 6.2. Le client fournit une nouvelle pièce 7.1. Les informations saisies sont erronées/manquantes (mail ou téléphone non valides) 7.2. Le client corrige ses informations 10.1. Mot de passe pas assez sécurisé, le système demande au client de créer un nouveau mot de passe. 10.2. Le client choisit un nouveau mot de passe
ENCHAINEMENT D'ERREUR	E6 pièce d'identité non valide: le client annule. E7 les informations erronées ne sont pas corrigées. E11 erreur dans la création du compte, bug dans le système
ENCHAINEMENT D'ERREUR	E6 pièce d'identité non valide: le client annule. E7 les informations erronées ne sont pas corrigées. E11 erreur dans la création du compte, bug dans le système
POSTCONDITION	- Le compte est créé et enregistré dans le système. - Le client peut s'authentifier et accéder aux fonctionnalités du système.

COMMANDER UNE CARTE

NOM	Commander de carte
ACTEURS	Client, le système de paiement
DESCRIPTION	Le client se rend sur TRICE pour créer une carte de transport qu'il pourra utiliser dans les gares et stations.
PRECONDITIONS	Le client possède un compte.

SCENARIO NOMINAL	1. Le client se rend sur le système TRICE et demande la création d'une carte. 2. Le client saisit ses identifiants et se connecte. 3. Le système TRICE reçoit la demande d'ouverture de compte. 4. Le client choisit le type de réduction (senior, étudiant, etc.). 5. Le système demande les pièces justificatives. 6. Le client fournit les pièces justificatives. 7. Vérification de l'éligibilité à la réduction et application de la réduction 8. Le client choisit le type d'abonnement (mensuel, annuel, étudiant, etc.). 9. Le système demande le moyen de paiement. 10. Le client choisit le mode de paiement (carte, espèce, ONAY, PayPal) 11. Le système de paiement valide la transaction. 12. Le système de paiement envoie la validation au système TRICE. 13. Le système TRICE envoie la facture au client. 14. Le système TRICE crée la carte 15. Le client reçoit la carte.
SCENARIOS ALTERNATIFS	2.1 Les identifiants sont incorrects et le client doit réessayer. 7.1 Les pièces justificatives ne sont pas valides, la réduction n'est pas applicable. 7.2 Le système redemande les pièces justificatives. 11.1 Le paiement n'est pas validé : le client choisit un nouveau mode de paiement. 15.1 Il y a une erreur sur la carte lors de la réception : le client peut faire une réclamation auprès du système.
ENCHAINEMENT D'ERREUR	- E2 Le client n'arrive pas à s'authentifier. - E4 Les abonnements proposés ne plaisent pas au client. - E8 Le client n'a pas de pièce justificative. - E11 Le paiement n'est pas validé.
POSTCONDITION	- Le client possède une carte. - La carte est associée au compte du client. - Le client peut recharger sa carte et l'utiliser jusqu'à la fin de sa validité.

RECHARGER UNE CARTE

NOM	Recharger une carte
-----	---------------------

ACTEURS	Client, Système
DESCRIPTION	Le client sollicite le rechargement d'une carte existante via (Agence/App), afin de pouvoir utiliser les services associés à cette carte.
PRECONDITIONS	Le client possède une carte existante.
SCENARIO NOMINAL	1. Le client se rend sur le système TRICE. 2. Le client présente sa carte existante. 3. Le client choisit le type de rechargement. 4. Le système reçoit la demande de rechargement. 5. Le système vérifie la validité de la carte. 6. Si la carte est valide, le système envoie la demande de paiement. 7. Le client choisit un mode de paiement (espèces, PayPal, Oney, CB). 8. Demande de vérification de paiement. 9. Le paiement est traité par le système. 10. Paiement accepté. 11. Réception de la confirmation de paiement. 12. Le solde est mis à jour (la validité de la carte est vérifiée et le système confirme le rechargement). 13. Le client reçoit la carte rechargée.
SCENARIOS ALTERNATIFS	2.1 Le client ne trouve pas sa carte, crée une carte 5.1 La carte est non valide (rayée, déchirée), propose création de carte. 9.1 Paiement refusé : le client peut recommencer et choisir un autre moyen de paiement.
ENCHAINEMENT D'ERREUR	- E2 carte non trouvée, le processus s'arrête. - E3 Le client ne souhaite pas poursuivre le rechargement et annule la demande. - E5 carte non valide, le processus s'arrête. - E10 Paiement non validé : le client annule. - E11 Solde non mis à jour ou confirmation non reçue : le client doit faire une réclamation.
POSTCONDITION	- Le client possède une carte rechargée et prête à être utilisée jusqu'à la fin de sa validité. - La carte rechargée est associée au compte du client (si applicable). - Le client peut réutiliser sa carte ou initier un nouveau rechargement.

RESERVER UN VELO/UNE TROTINETTE

NOM	Réserver un vélo/trottinette
ACTEURS	Client
DESCRIPTION	Le Client se rend sur le système TRICE pour réserver un vélo ou une trottinette au lieu de son choix.
PRECONDITIONS	Le client doit avoir un compte.
SCENARIO NOMINAL	1. Le Client se rend sur le système TRICE. 2. Le Client renseigne le lieu où il souhaite réserver. 3. Le système recherche une station dans le lieu demandé ou à proximité. 4. Le système vérifie si le vélo/la trottinette est disponible. 5. Le système confirme la disponibilité au client. 6. Le système vérifie si le client possède un abonnement. 7. Le système enregistre la réservation sur le système et confirme au client.
SCENARIOS ALTERNATIFS	3.1. Le système ne trouve pas de station dans le lieu demandé: il demande au client de changer de lieu. 3.2 Le client renseigne un nouveau lieu. 4.1. Le système ne trouve pas de vélo/trottinette disponible: il informe le client et lui demande de changer de lieu. 4.2. Le client renseigne un nouveau lieu. 6.1. Le client ne possède pas d'abonnement: il choisit un moyen de paiement (carte, espèce, PayPal). 6.2. Le système de paiement vérifie la validité de la transaction. 6.2.1. Paiement refusé: le client réessaye ou choisit un nouveau moyen de paiement.
ENCHAINEMENT D'ERREUR	E3 Aucune station trouvée dans le lieu demandé ou à proximité: le client annule. E4: aucun vélo/trottinette disponible: le client annule. E6: paiement refusé: le client annule.
POSTCONDITION	- Une réservation valide est enregistrée dans le système. - Le véhicule est marqué comme "réservé". - Le client reçoit une confirmation (mail ou ticket).

GÉRER LA MAINTENANCE ET LA GESTION DES GARES

NOM	Gérer la maintenance et la gestion des gares
ACTEURS	Agent de maintenance
DESCRIPTION	L'agent de maintenance vérifie les équipements de la gare, identifie un problème et assure le suivi jusqu'à résolution complète.
PRECONDITIONS	Les équipements et les gares sont enregistrés dans le référentiel.
SCENARIO NOMINAL	1. L'agent fait une tournée de vérification des équipements d'une gare. 2. L'agent détecte un dysfonctionnement sur un équipement. 3. Le responsable crée un dossier de maintenance dans le sys et saisit les informations nécessaires (type de problème, la localisation, urgence) 4. Le système TRICE enregistre le dossier. 5. Le responsable planifie et affecte une équipe de maintenance pour intervenir. 6. Le système TRICE notifie l'équipe et met à jour le dossier. 7. L'équipe de maintenance effectue la réparation sur le site. 8. L'équipe signale sur le système qu'elle a fini. 9. Système TRICE envoie notif au responsable. 10. Le responsable prévient l'agent de la fin des travaux. 11. L'agent vérifie le bon fonctionnement de l'équipement après l'intervention. 12. Si le problème est résolu, l'agent envoie un rapport de validation au responsable. 13. L'agent clôture le dossier de maintenance. 14. Le système TRICE met à jour le rapport de maintenance et archive l'intervention.
SCENARIO ALTERNATIFS	1.1 Aucun dysfonctionnement détecté : fin du contrôle. 1.2 envoie le rapport au responsable que tout est bon. 12.1 Si le problème persiste, l'agent informe le responsable pour rouvrir ou prolonger le dossier. 12.2 Le responsable réaffecte l'équipe de maintenance ou le prolonge. 12.3 Le système TRICE notifie la nouvelle équipe et met à jour le dossier. 12.4 L'équipe réalise une nouvelle opération de réparation.

ENCHAÎNEMENT D'ERREUR	E3 Le système TRICE signale des informations manquantes et demande correction. E5 Aucune équipe disponible, le responsable technique planifie une intervention différente. (Bus de remplacement, fermeture gare, ect.). E7 Le problème n'est toujours pas résolu, le dossier est transmis à un expert.
POSTCONDITION	- Le dossier est clôturé et archivé dans le système TRICE. - Le rapport de maintenance est accessible par le responsable. - Les statistiques de maintenance sont mises à jour.

GESTION DES COMPTES

NOM	Gestion de compte
ACTEURS	Administrateur, Système TRICE
DESCRIPTION	Le diagramme présente deux principaux composants de TRICE : une interface permettant à l'administrateur de gérer les comptes utilisateurs (ajout, modification, suppression et fusion) et un système de mise à jour automatique de la base de données.
PRECONDITIONS	L'administrateur est autorisé à accéder au système.
SCENARIO NOMINAL	1. L'administrateur se connecte à l'interface du système 2. L'administrateur accède au module "Gestion des comptes. 3. Le système affiche la liste des comptes 4. L'administrateur choisit une section 5. Le système met à jour sa base de données 6. Le système envoie un message de succès à l'administrateur
SCENARIO ALTERNATIFS	4.1. L'administrateur choisit l'ajout d'un compte et remplit le formulaire d'ajout 4.2. L'administrateur demande l'enregistrement du dossier 4.3. Le système enregistre les modifications 4.4. L'administrateur veut modifier un compte : il sélectionne le client et met à jour les informations 4.5. L'administrateur demande l'enregistrement du dossier 4.6. Le système enregistre les modifications

SCENARIO ALTERNATIFS	4.7. L'administrateur veut supprimer un compte : il sélectionne le compte 4.8. Il confirme son choix au système 4.9. Le système enregistre les modifications 4.10. L'administrateur veut fusionner : il sélectionne deux ou plusieurs comptes 4.11. L'administrateur envoie la demande au système 4.12. Le système exécute la demande de fusion.
ENCHAÎNEMENT D'ERREUR	E1) l'administrateur ne peut pas obtenir l'accès à l'interface E2) Le système bug et n'affiche pas la liste des clients. E4) La validation ne s'effectue pas, retour à l'accueil sans modification.
POSTCONDITION	À la fin de l'exécution, toutes les opérations de gestion des comptes (ajout, modification, suppression ou fusion) sont correctement enregistrées dans la base de données du système TRICE, qui est automatiquement mise à jour. Les informations affichées à l'administrateur sont cohérentes et à jour.

IMPRESSION DE CARTES

NOM	Impression de cartes
ACTEURS	Administrateur, Système TRICE
DESCRIPTION	Ce diagramme décrit le processus d'impression des cartes dans le système TRICE. Il montre comment l'administrateur sélectionne un utilisateur, lance la génération de la carte, puis le système vérifie les données, crée la carte et déclenche l'impression avant de confirmer l'opération.
PRECONDITIONS	L'administrateur est autorisé à accéder au système. Le client dont on imprime la carte possède déjà un compte et est sur la base de données
SCENARIO NOMINAL	1. L'administration se connecte au système. 2. Le système affiche la liste de client. 3. L'administrateur sélectionne les cartes à imprimer 4. L'administrateur envoie la demande d'impression 5. Le système lance l'impression 6. Le système enregistre la date de la session et le nombre de cartes imprimé.

SCENARIO NOMINAL	7.Le système envoie un message de confirmation 8.L'administrateur récupère les cartes et les faits livré.
SCENARIO ALTERNATIFS	4.1. L'administrateur interrompe la session. 4.2. Un message d'interruption est envoyé au système 4.3. le système sauvegarde en fil d'attente
ENCHAINEMENT D'ERREUR	E1) l'administrateur ne peut pas obtenir l'accès à l'interface E2) Le système beug et n'affiche pas la liste des clients. E4) L'imprimante est hors ligne ou ne fonctionne pas .
POSTCONDITION	À la fin du processus, la carte de l'utilisateur sélectionné est correctement générée et imprimée par le système TRICE. L'état de la carte est mis à jour dans la base de données et une confirmation de réussite est affichée à l'administrateur.

GESTION DES RAPPORTS

NOM	Gestion des rapports
ACTEURS	Administrateur, Système TRICE
DESCRIPTION	Les cas de gestion des rapports permettent à l'administrateur de générer et consulter les statistiques du système TRICE, comme le nombre de téléchargements, de cartes générées et de comptes créés. Le système collecte les données, calcule les indicateurs et affiche le rapport, que l'administrateur peut consulter, exporter ou imprimer
PRECONDITIONS	L'administrateur est autorisé à accéder au système.
SCENARIO NOMINAL	1. L'administration se connecte au système. 2. Le système affiche la vue des rapports 3. L'administrateur sélectionne le type de rapport 4. Le système analyse les données enregistrées et génère le rapport 5. Le système affiche le rapport générer. 6. L'administrateur choisit l'option d'impression

SCENARIO NOMINAL	7.Le système lance l'impression 8.Le système envoie un message de confirmation. 9.L'administrateur analyse le rapport
SCENARIO ALTERNATIFS	6.1. L'administrateur choisit de ne pas imprimé le rapport : annule l'opération 6.4. le système réaffiche le rapport sans lancer l'impression.
ENCHAINEMENT D'ERREUR	E1) l'administrateur ne peut pas obtenir l'accès à l'interface E2) Les données sont incomplètes E4) Erreur dans la gestion du rapport E7) l'imprimante est hors ligne ou ne fonctionne pas.
POSTCONDITION	À la fin du processus, le rapport demandé est correctement généré et affiché par le système TRICE. Les données utilisées sont à jour, et l'administrateur peut consulter ou exporter le rapport en toute fiabilité.

2.2.3 Diagramme d'activité

Dans le cadre de ce projet, les **diagrammes d'activité** réalisés décrivent les principaux scénarios métier du système, tels que la création d'un compte, la création d'une carte, la recharge d'une carte, la location d'un vélo ou d'une trottinette, ainsi que les processus d'administration et de consultation des statistiques.

- **Création d'un compte**

Représente l'inscription du client : saisie des informations, vérification des justificatifs et validation de la création du compte.

- **Commander une carte**

Montre le choix d'abonnement, la vérification des justificatifs, le paiement puis la génération de la carte.

- **Recharger une carte**

Décrit le rechargement d'une carte existante : contrôle de validité, choix du rechargement, paiement et mise à jour du solde.

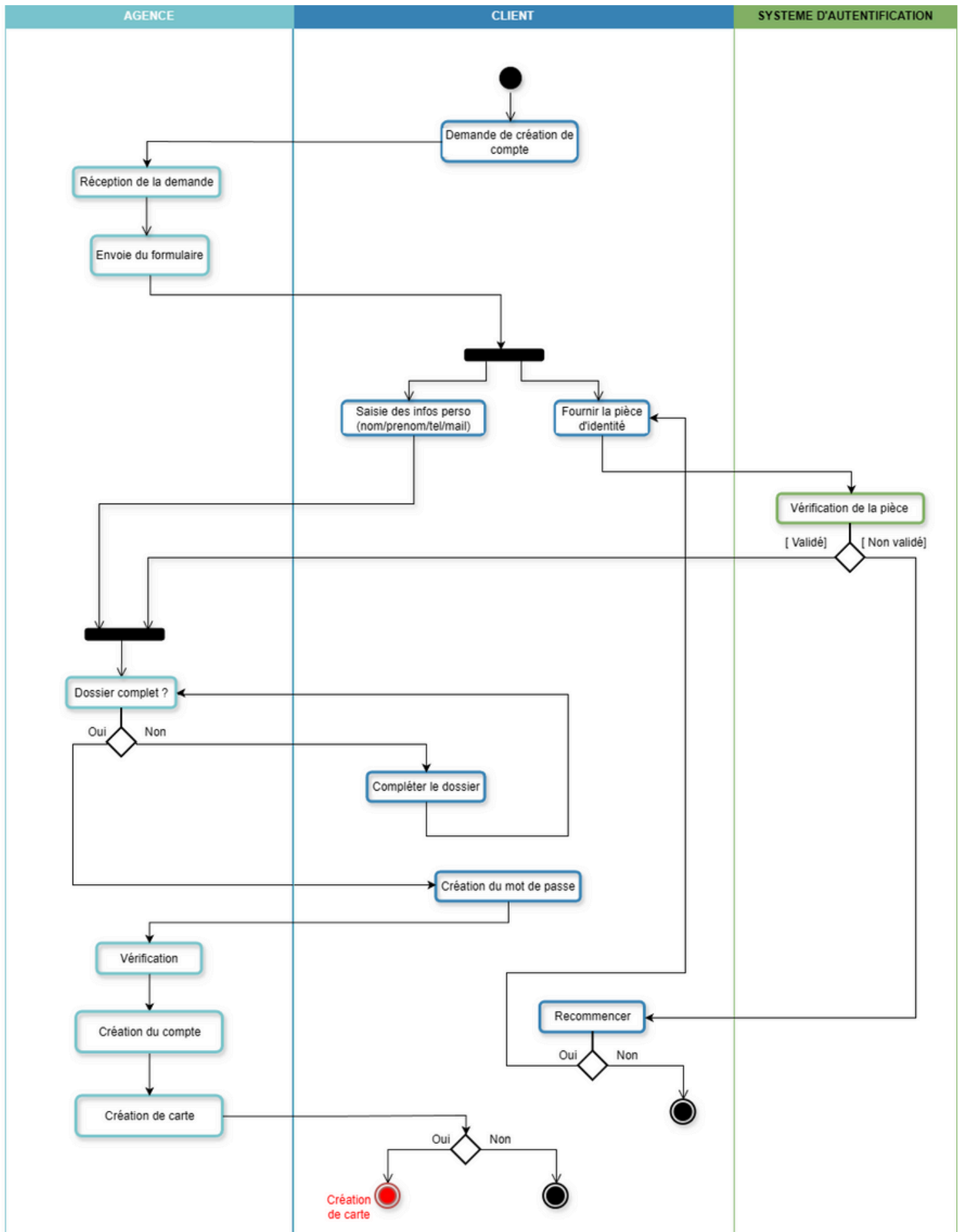
- **Réserver un vélo / trottinette**

Illustre la recherche d'une station, la vérification de disponibilité, la validation de l'abonnement/paiement et l'enregistrement de la réservation.

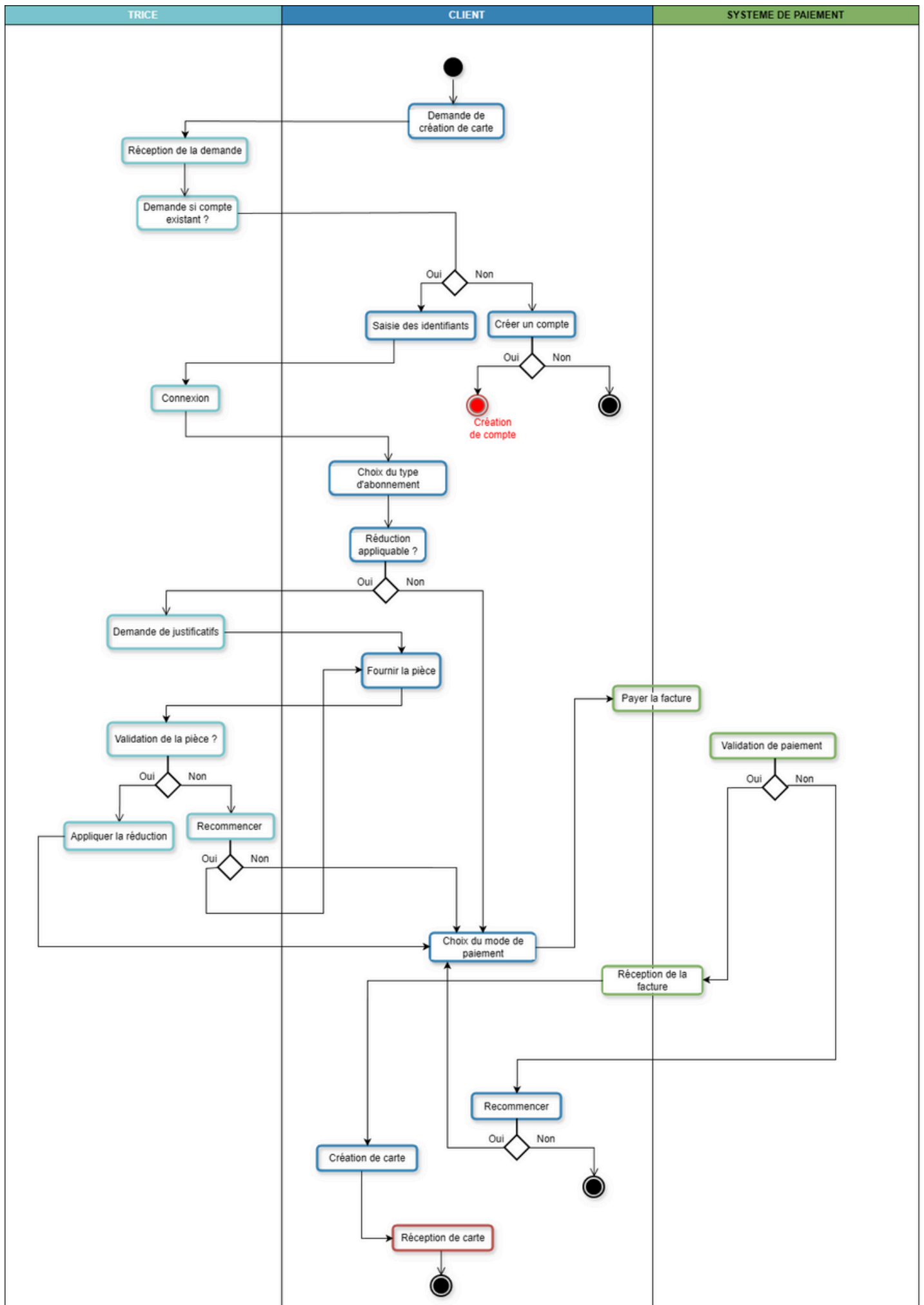
- **Administration & Statistiques**

Présente les opérations de gestion interne : comptes utilisateurs, tarifs, suivi et consultation des statistiques.

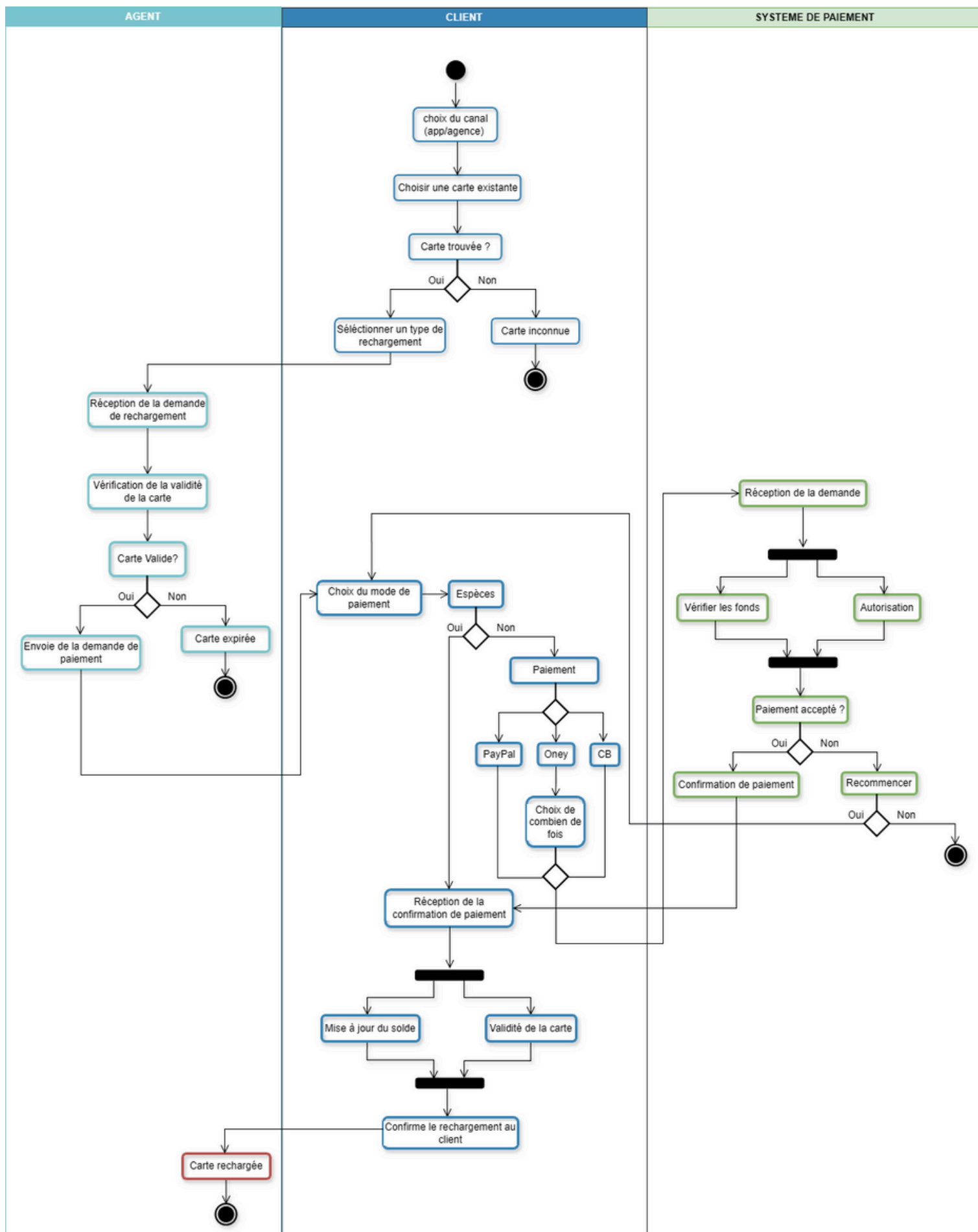
Création d'un compte



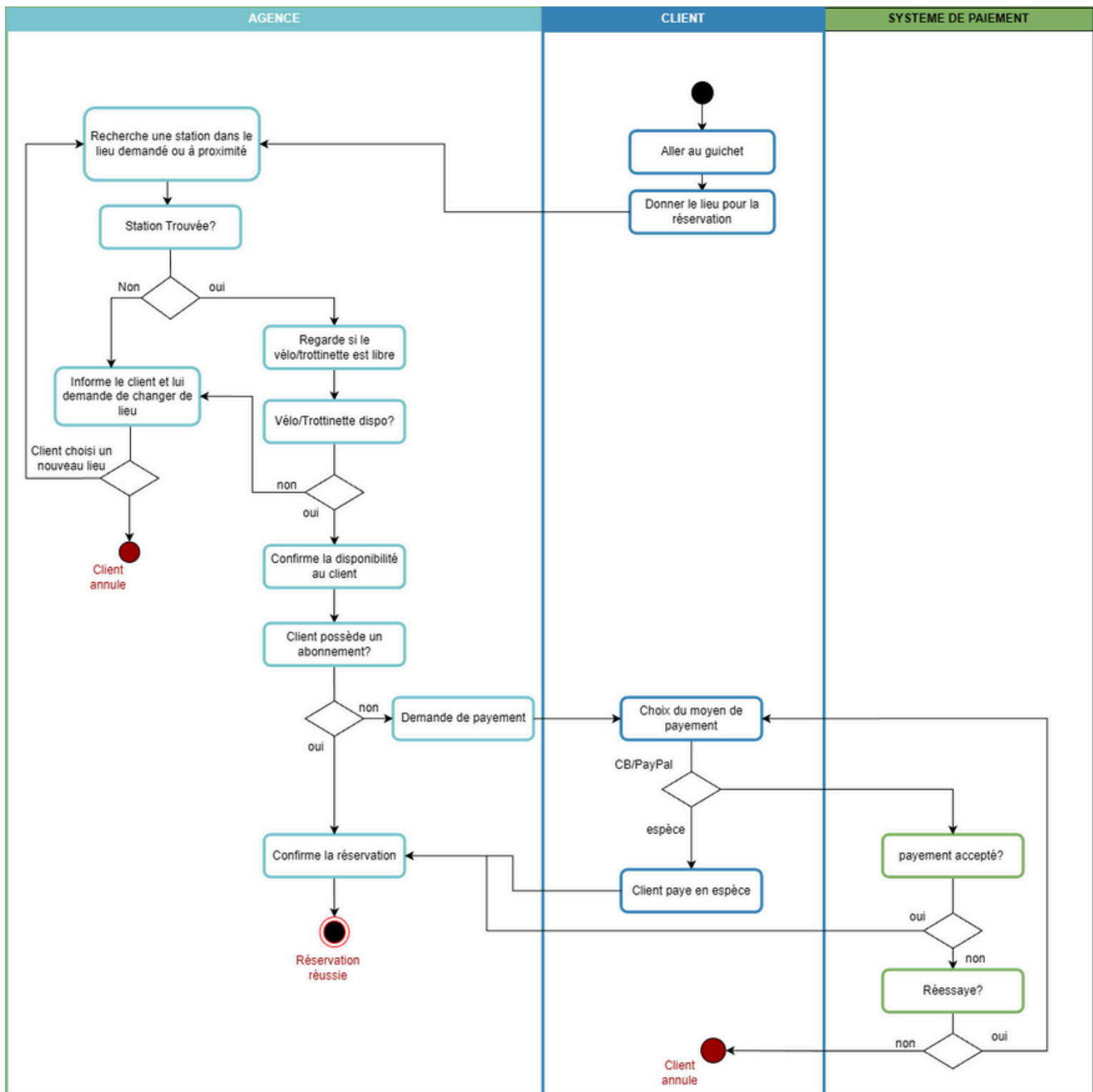
Création d'une carte



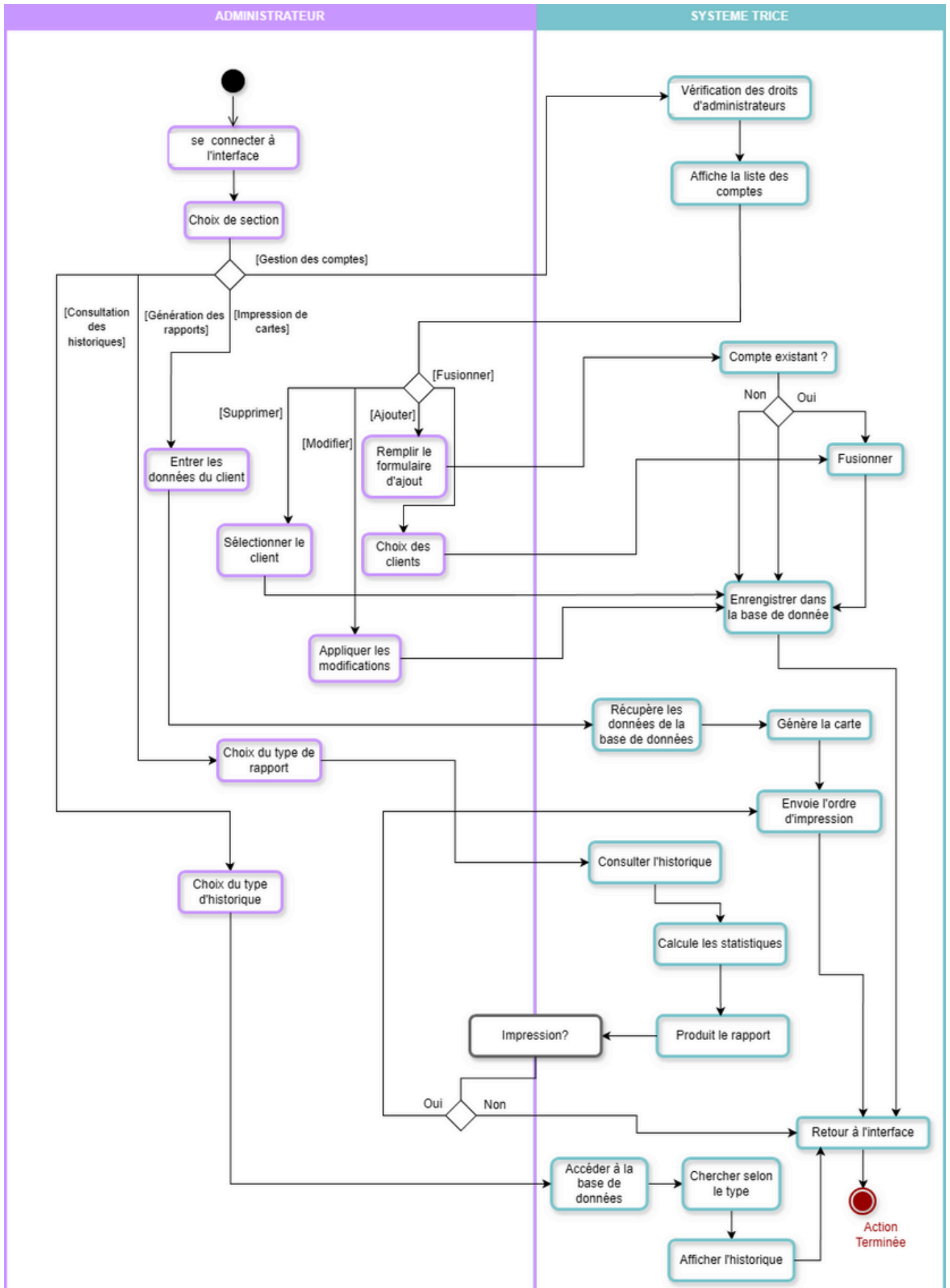
Recharger une carte



Louer un vélo / trottinette



Administration et statistiques



2.2.4 Diagramme de séquence

- **Création d'un compte**

Ce diagramme montre comment le client envoie sa demande d'inscription, reçoit le formulaire, fournit ses informations et justificatifs, puis comment le système vérifie ces données avant d'enregistrer le compte et d'envoyer une confirmation.

- **Commander une carte**

Il décrit les échanges entre le client, TRICE et le service de paiement : sélection du type de carte, envoi des justificatifs, vérification de l'éligibilité, traitement du paiement, création de la carte et association au compte utilisateur.

- **Recharger une carte**

Le diagramme présente la lecture de la carte existante, la sélection du rechargement, la vérification de validité, l'appel au service de paiement, puis la mise à jour du solde et la confirmation au client.

- **Réserver un vélo / trottinette**

Il montre la recherche d'une station via géolocalisation, la vérification de disponibilité, la prise en compte d'un abonnement ou d'un paiement ponctuel, puis l'enregistrement et la confirmation de la réservation.

- **Maintenance et gestion des gares**

Ce diagramme illustre le signalement d'un problème par l'agent, la création du dossier de maintenance, l'affectation d'une équipe, la réalisation de l'intervention et la clôture après validation.

- **Gestion des comptes**

Il détaille la consultation par l'administrateur, la sélection d'un compte, la modification (ajout, mise à jour, suppression ou fusion) et la synchronisation immédiate avec la base de données.

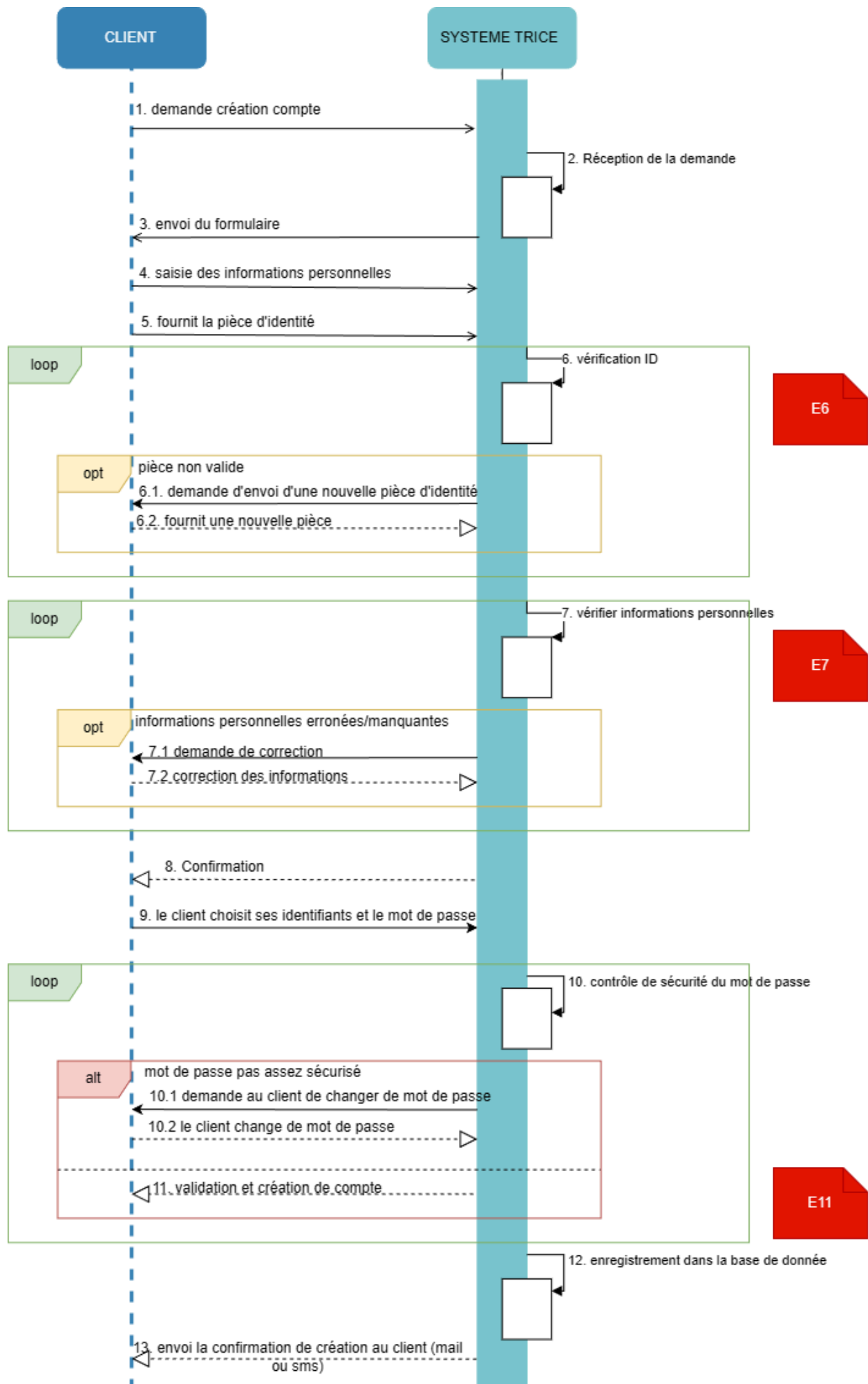
- **Impression d'une carte**

Ce diagramme montre la sélection d'un utilisateur, la génération de la carte, l'envoi de la demande d'impression, le retour de confirmation et l'enregistrement de l'opération dans TRICE.

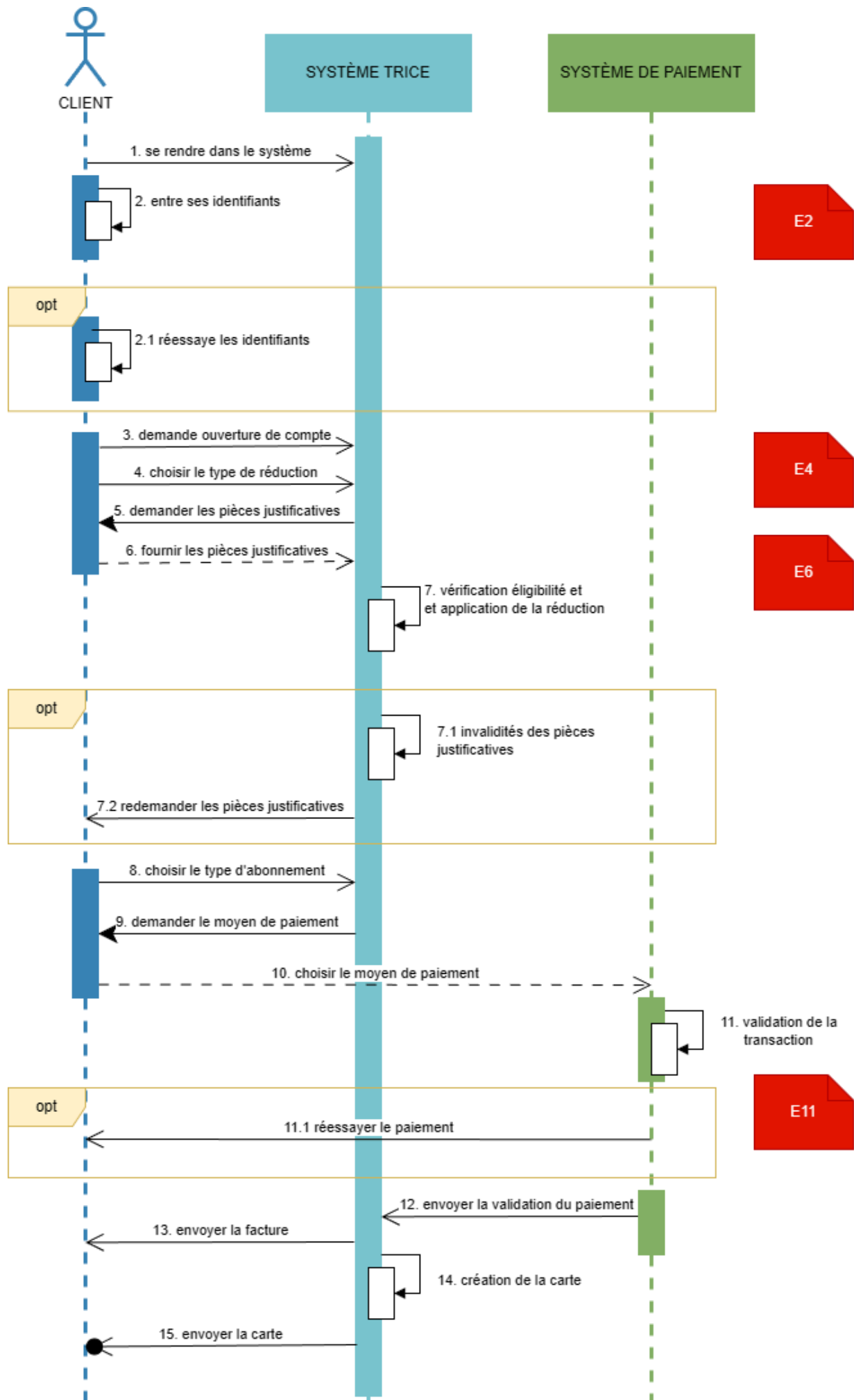
- **Gestion des rapports**

Il décrit la demande de rapport, l'analyse des données, la génération des statistiques, l'affichage du document puis, si demandé, son impression.

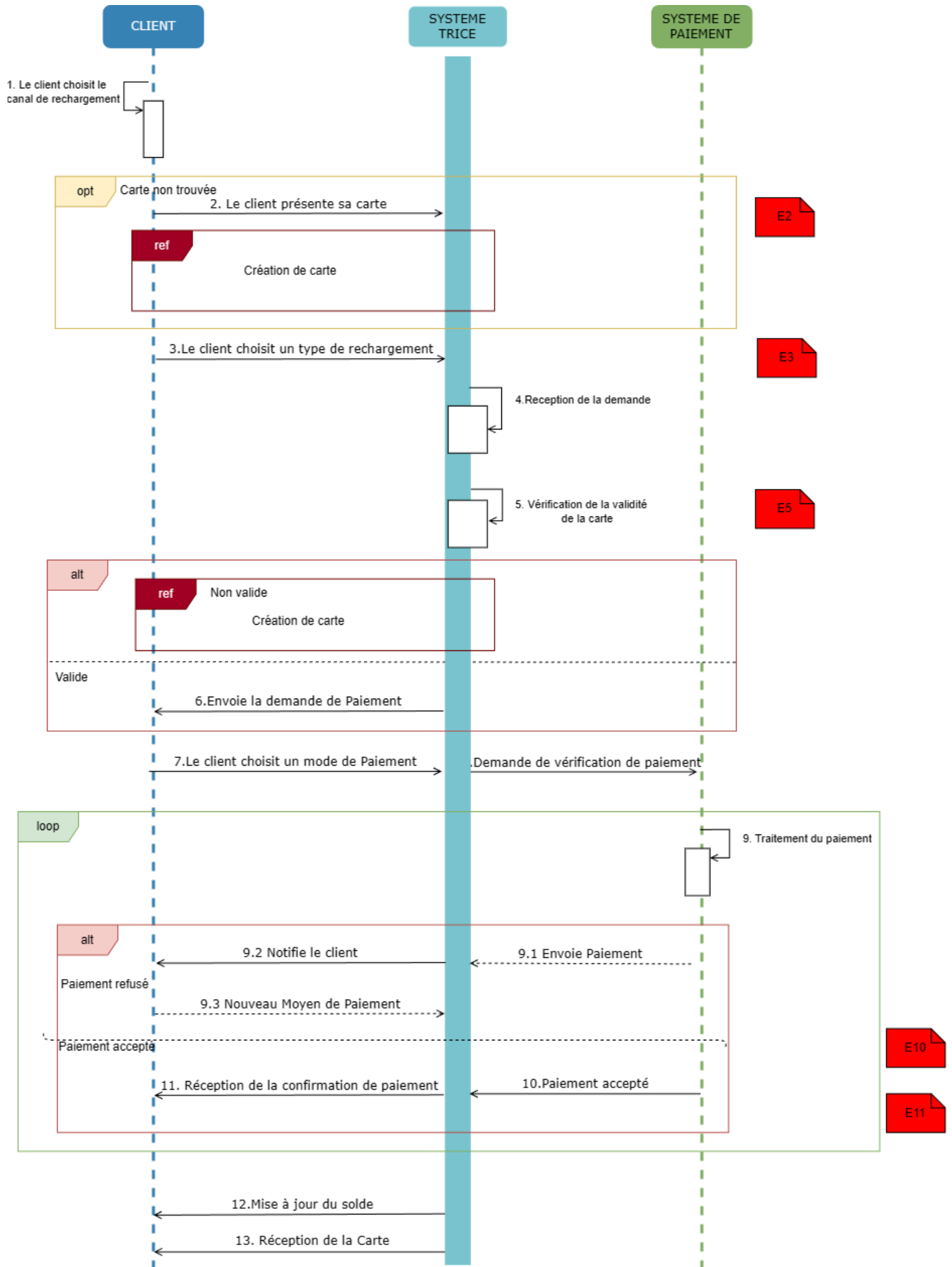
Création d'un compte



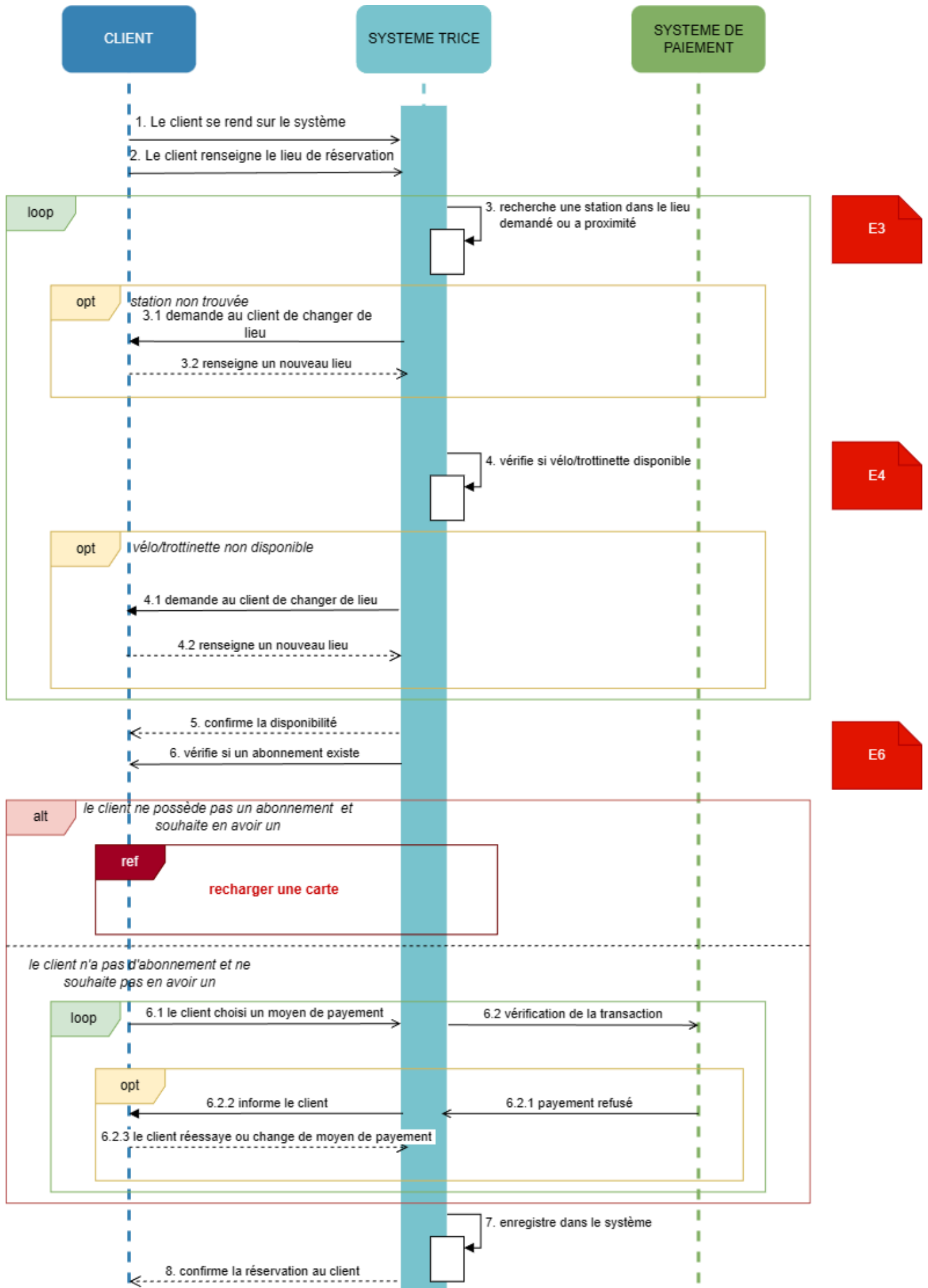
Commander une carte



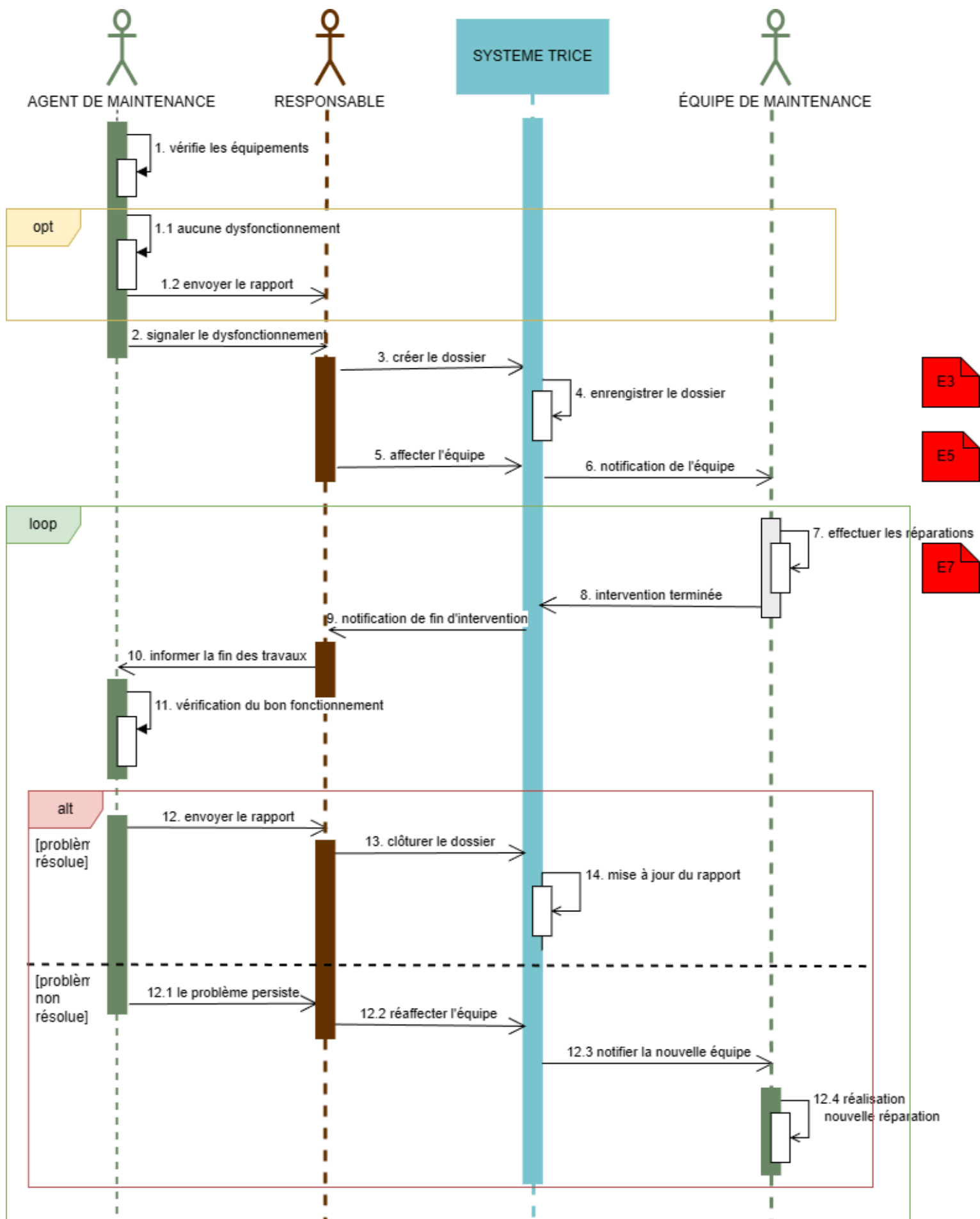
Recharger une carte



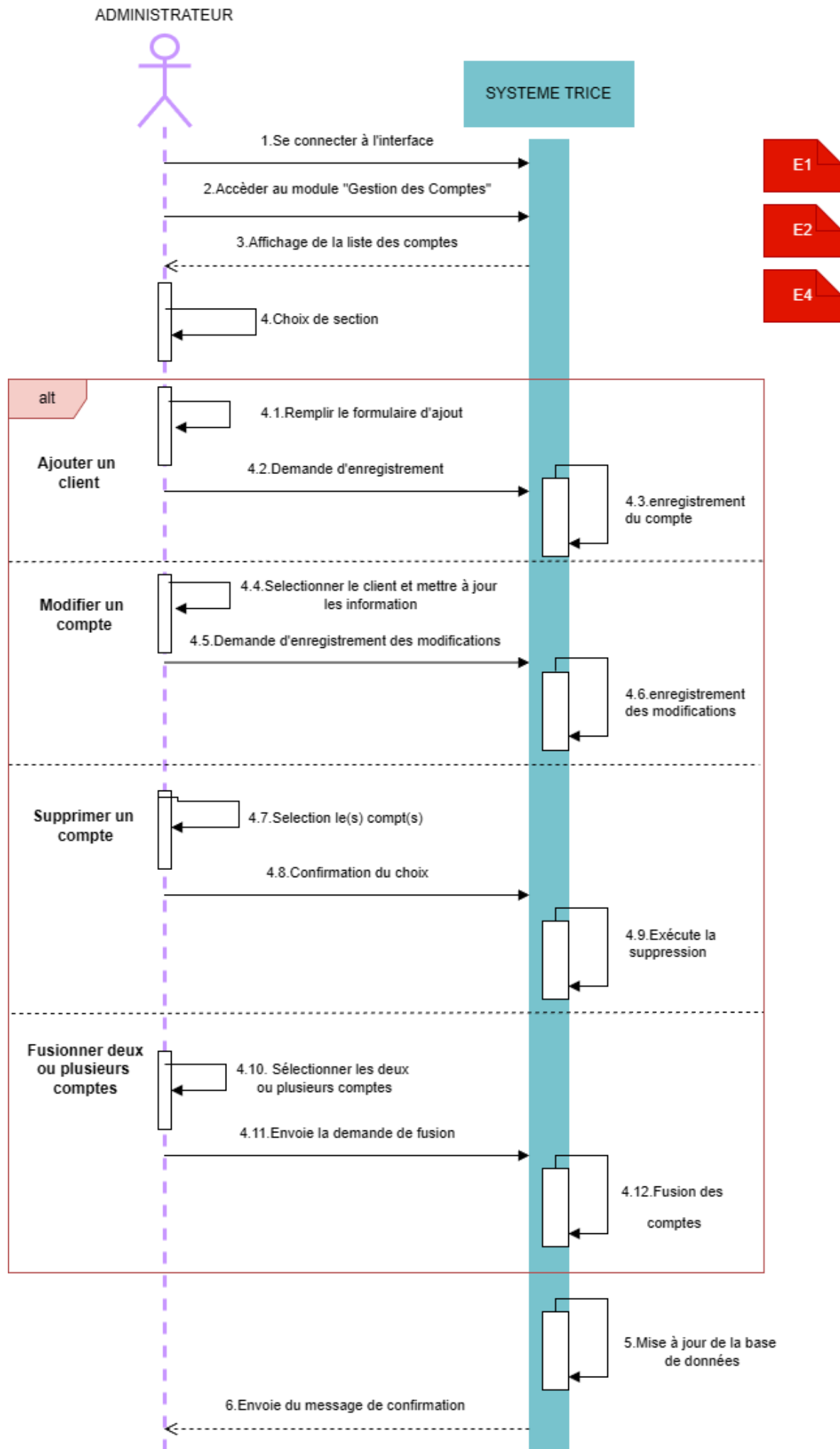
Louer un vélo/ trottinette



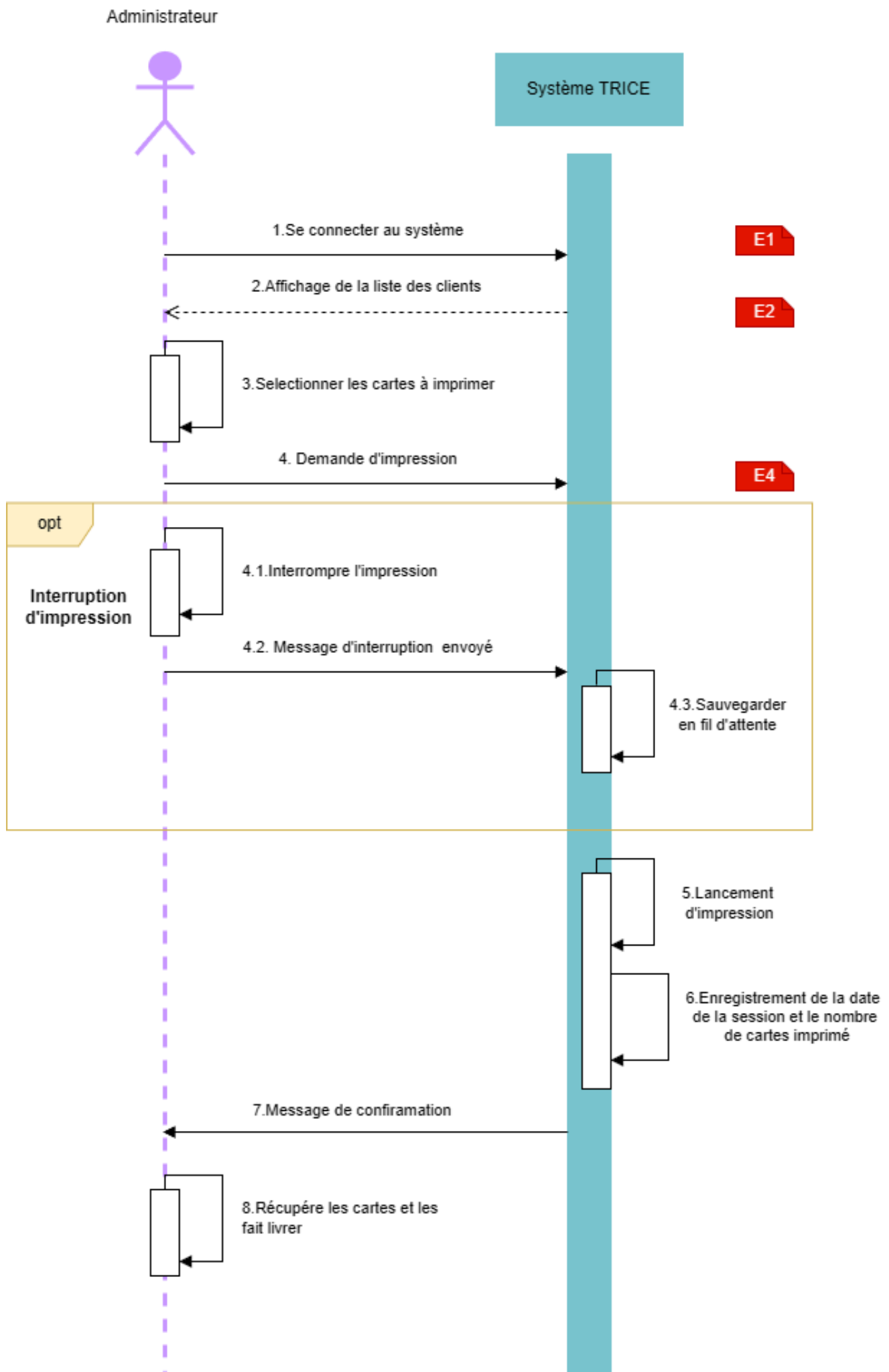
Maintenance et gestion des gares :



Gestion des comptes



Impression d'une carte



Gestion des rapports

Administrateur

Système TRICE

1. Se connecter au système

2. Affichage de la vue des rapports

3. Sélectionner le type de rapport

4. Analyse de données et génération de rapports

5. Affichage du rapport

6. Demande d'impression

opt

6.1. Annulation de l'impression

Choix de non
impression

6.2. Réaffichage du rapport sans l'imprimer

7. Lancement de l'impression

8. Message de confirmation

9. Analyse du rapport

E1

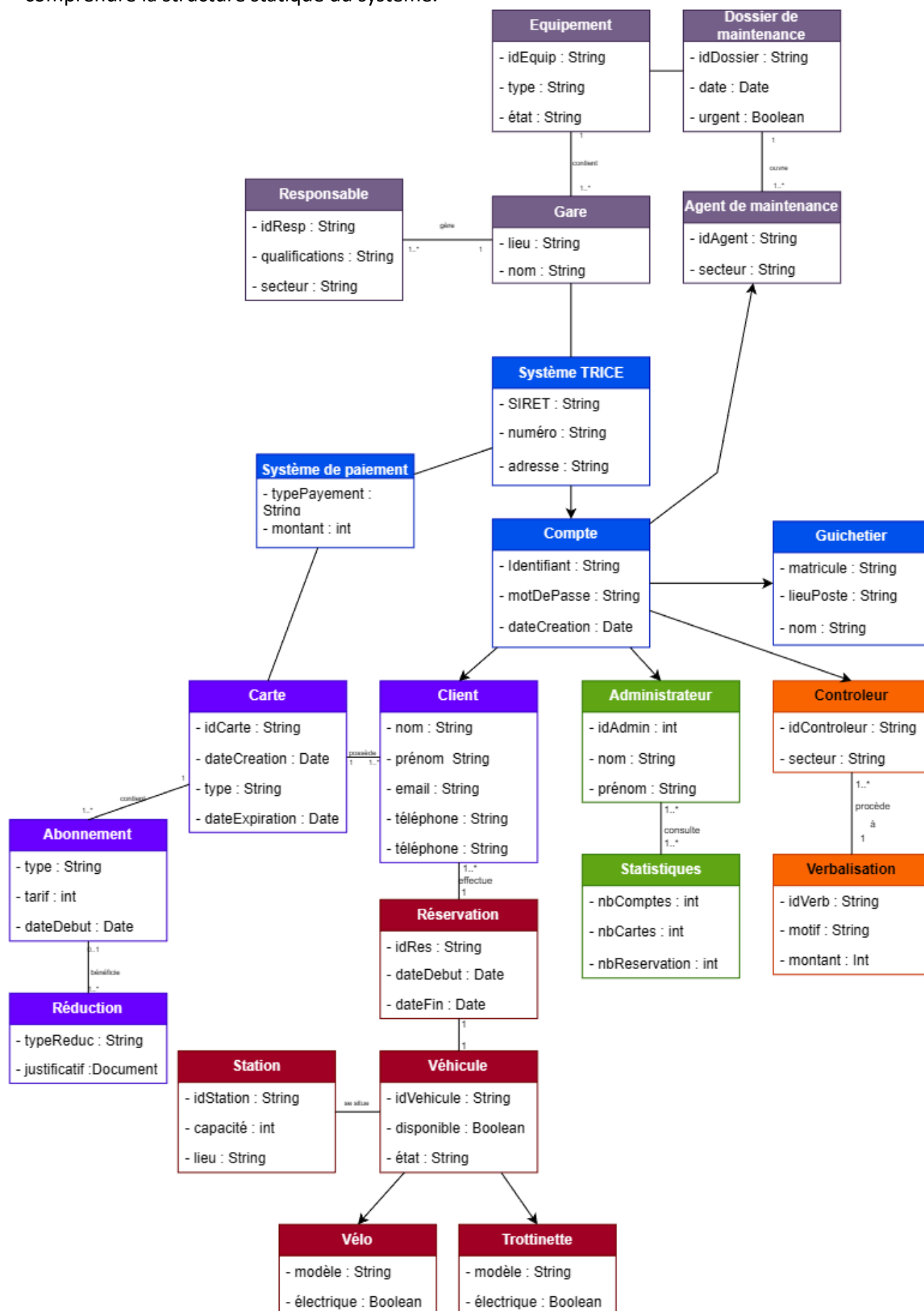
E2

E4

E7

2.2.5 Diagramme de classe

Le diagramme de classes du système TRICE décrit son organisation interne. Il illustre les classes, leurs données (attributs) et comment elles sont liées (associations, héritages), permettant de comprendre la structure statique du système.



2.3 Maquettes

Les maquettes ci-dessous permettent de visualiser toutes les fonctionnalités de l'application TRICE, que ce soit l'interface client (création de compte, connexion, commande de carte, rechargement de carte, réservation de vélo, etc.), l'interface agent (signaler des équipements défectueux, contacter le responsable, etc.), ainsi que le côté administrateur (la gestion des utilisateurs et de leurs comptes, des cartes, abonnements et commande, la consultation de statistiques et rapports d'activité, etc.)

Nous avons choisi comme couleur principale le **bleu**, qui est une couleur apaisante et qui rappelle l'application Ile De France Mobilité, ce qui renforce l'impression de fiabilité et correspond à un service de transport.

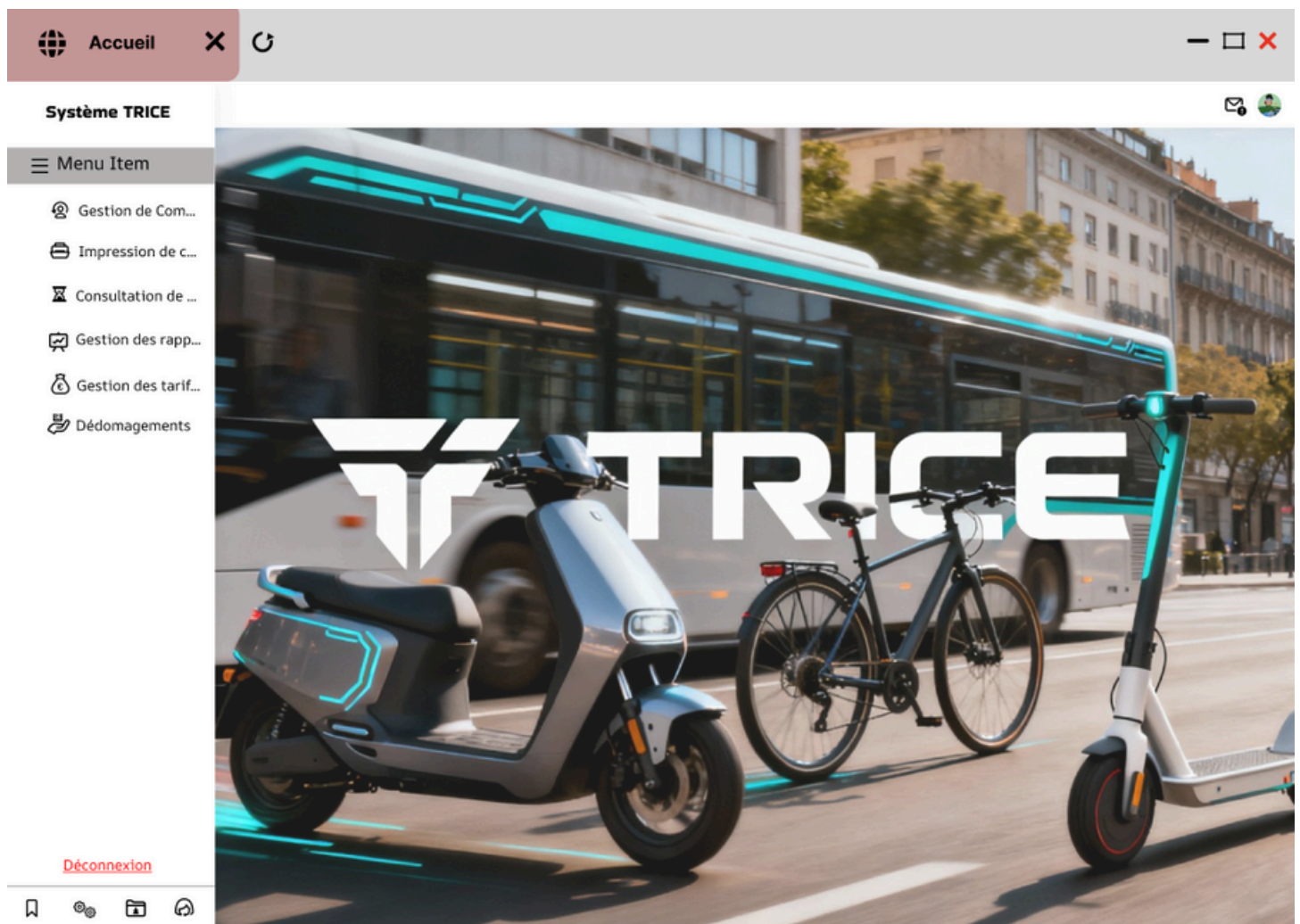
Nous avons détaillées le plus possibles les pages afin de faciliter l'utilisation à tous, et intégrés des messages d'erreurs et de succès.

2.3.1 Maquette de l'application mobile TRICE (Client / Agent) :



lien : <https://www.figma.com/design/6PmLzA6EyYVEIODsm5Depc/TRICE?node-id=0-1&p=f&t=l6V18CNC0HUeS5AX-0>

2.3.2 Maquette de l'interface d'administration TRICE :



lien : <https://www.figma.com/design/6PmLzA6EyYVEIODsm5Depc/TRICE?node-id=0-1&p=f&t=l6V18CNC0HUeS5AX-0>

3.Conclusion :

3.1 État d'avancement final et recommandations/préconisations pour la suite des travaux

Dans notre projet, nous avons identifié les principaux éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'application. Malgré les nombreux aspects déjà vus dans cette première phase (différentes fonctionnalités pour le client, bonne communication entre le personnel et les responsables, etc.), il restera plusieurs points à développer, ils pourront être vus dans une deuxième phase, non financée actuellement.

Nous proposons les améliorations suivantes pour cette deuxième phase :

- **Renforcement de la sécurité** : Assurer la protection des données personnelles et le suivi des incidents pour un service fiable.
- **Améliorations techniques** : Accélérer le temps de réponse de l'application et du site web, même avec un grand nombre d'utilisateurs simultanés.
- **Connections externes** : Connexion plus fluide avec les API externes (IDF Mobilité, services bancaires, plateformes de paiement).
- **Gestion des retards** : Par exemple prendre en compte les retards de trains/bus si le client a réservé un vélo et augmenter la durée de réservation en conséquence.

Nous avons également identifié des besoins d'amélioration de la gestion des bâtiments et infrastructures, qui feront l'objet d'un second appel d'offres. Il s'agit principalement d'améliorer la gestion de :

- **Optimisation de la gestion des espaces de travail** : bureaux et salles de réunion pour le personnel.
- **Gestion de la maintenance et de l'entretien** : halls, guichets, salles d'attente et sanitaires.
- **Gestion du stockage et planification des nettoyages** : stockage, nettoyage et maintenance des véhicules.
- **Supervision du bon fonctionnement de l'infrastructure ferroviaire** : rails, panneaux de signalisation et câbles électriques.
- **Sécurité et accès** : mise en place d'une intelligence artificielle intégrée dans les caméras pour aider à la sécurisation des accès.
- **Parkings et accès** : pour le personnel et les voyageurs

Ces infrastructures, bien organisées et sécurisées, permettront d'assurer le bon fonctionnement du service et de préparer l'évolution future du projet TRICE, tout en garantissant la sécurité et la satisfaction des utilisateurs et des agents.

3.2 Budget prévisionnel du projet TRICE

Afin de calculer le budget approximatif, on se base sur les paramètres suivants :

L'équipe est composée de 4 cadres (notre groupe), ainsi que d'un pool de 10 développeurs techniciens appelés à travailler sous les ordres des cadres en fonction des besoins. La durée estimée pour la réalisation de ce projet est de 6 mois (1 mois équivaut à 20 jours), soit un total de 120 jours de travail.

Pour les tarifs :

Chef de projet → 550 €/jour

Ingénieur → 450 €/jour

Technicien → 250 €/jour

L'équipe de cadre est composée de 1 chef de projet et 3 ingénieures/développeuses :

1. Chef de projet + architecte backend : 550 €/jour
2. Architecte + développeuse backend (administration) : 450 €/jour
3. Architecte + développeuse backend (fonctionnel) : 450 €/jour
4. Architecte + développeuse frontend : 450 €/jour

Le budget total pour l'équipe de cadre est de 228 000 euros.

Pour l'équipe de développeurs (techniciens), le cout total pour 120 jours est : $250 * 120 * 10 = 300\,000$ euros.

Le total main d'œuvre est donc de 528 000 euros.

Nous estimons les frais supplémentaires à 25 000 euros :

- 10 000 euros de frais de matériel, logiciel, licences, etc.
- 5000 euros pour les API externes, serveurs, etc.
- 10 000 euros de réserve en cas d'imprévus.

Le cout total pour la conception de l'application TRICE peut donc être estimé à 553 000 euros.

3.2 Ce que nous retenons

Aicha :

J'ai adoré faire ce projet, je trouve qu'il m'a permis de voir la réalisation d'une application de façon concrète et sous un nouvel angle. Le partage des tâches entre les membres du groupe a facilité la tâche et a permis de penser à un maximum de fonctionnalités possibles. Lors de la réalisation du projet, nous avons appris à ne plus penser comme des étudiants qui font un devoir, mais comme des ingénieurs qui réalisent et conceptualisent une application faite pour des millions d'utilisateurs, de manière professionnelle. Faire ce projet m'a aussi permis de réaliser comment se passe le travail en équipe, et comment il est important de bien communiquer et de se consulter régulièrement pour le bon fonctionnement et l'avancement du projet.

Viswa:

Ce projet m'a permis de mieux comprendre le cours sur la modélisation orientée objet et de découvrir comment plusieurs domaines peuvent être interconnectés au sein d'un même système. La création des diagrammes m'a aidé à visualiser les interactions entre les acteurs et le système. J'ai acquis de nouvelles compétences, notamment la création de maquettes avec Figma et la réalisation de diagrammes avec Draw.io. Malgré les différentes visions au sein de l'équipe, nous avons rapidement trouvé un accord en échangeant nos idées. J'ai apprécié ce travail collectif, dans lequel chacun avait un rôle et les tâches étaient bien réparties. Cette expérience me donne envie de continuer à évoluer dans ce domaine.

Alicia :

Ce projet a été une expérience unique qui m'a ouvert les yeux sur la modélisation objet et l'utilité des diagrammes UML ainsi que leur importance dans le monde du projet. J'ai découvert un nouveau domaine, de comment aborder la réalisation de projets différemment et m'a permis de voir d'un autre point de vue la réalisation de projets informatiques. Cette expérience m'a donné envie d'approfondir mes connaissances et de m'enrichir en ce domaine vaste.

Lina :

Ce que j'ai le plus aimé, c'est la partie maquette : voir l'application prendre forme écran par écran m'a aidée à mieux imaginer la place de l'utilisateur dans le projet. En ajoutant les liens entre les boutons et les différentes pages, le prototype est devenu vraiment interactif et permettait de suivre le parcours de l'utilisateur comme dans une vraie application.